

学生总说明

6 件学生作品的清单

依据课程方案，每位学生须完成 6 件作品。以下是对应的：

序号	作品	对应模块	文件	关键参数	建模技巧
1	个性化钥匙扣	模块二	01_ 钥匙扣.FCStd	圆角胶囊总长约 59、宽 24、厚 4；一体挂环与五角星浅浮雕	草图约束、拉伸、孔、布尔
2	桌面笔筒	模块三	02_ 笔筒.FCStd	12 边形口部约 59、高 82、壁厚 3、底厚 4	参数化、放样、布尔差
3	乐高式积木块	模块三	04_ 乐高式积木块_2x4.FCStd	本体 31.8x15.8x9.6，顶部 2x4 凸点，底部空腔与 3 根加强管	双重循环、阵列、空腔结构
4	多功能手机支架	模块四	03_ 手机支架.FCStd	底座 80x50x10 后背高 55 后倾 25°	圆角、挖槽、结构设计
5	带盖储物盒	模块四	05_ 带盖储物盒.FCStd	盒 60x40x35 壁厚 2.5，槽宽 3.2	抽壳、多实体、原生装配展示
6	结课综合项目	模块六	10_ 毕业项目_多功能桌面收纳站_参考.FCStd	一体式桌面学习站 120x76x57.8，含笔筒、手机位、托盘和理线槽	综合运用：拉伸/挖槽/圆角/阵列/布尔/参数化

各详细说明

1. 个性化钥匙扣（实践作业 1，模块二）

- ： 01_ 钥匙扣.FCStd
- **设计要求：**个性化钥匙扣，完全约束草图，含可靠穿绳孔、姓名区与装饰元素
- **参数：**圆角胶囊总长约 59mm、宽 24mm、厚 4mm，一体挂环内孔直径 6mm
- **造型特征：**圆润外轮廓 + 内嵌姓名面板 + 五角星浅浮雕，避免早期纯矩形外观
- **学生须做：**设计自己的钥匙扣，可改变轮廓与装饰，但须保留穿绳孔并避免薄弱连接

2. 桌面笔筒（实践作业 2，模块三）

- ： 02_ 笔筒.FCStd
- **设计要求：**笔筒必须有底，至少使用拉伸和挖槽
- **参数：**12 边形口部约 59mm、高 82mm、壁厚 3mm、底厚 4mm
- **学生须做：**设计自己的笔筒，可改变外形但须有底、有壁厚

3. 标准乐高式积木块（实践作业 3，模块三）

- : 04_ 乐高式积木块 _2x4.FCStd
- 设计要求: 2x4 规格, 顶部 8 个凸点, 底部有连续空腔和 3 根加强管
- 参数: 本体 31.8x15.8x9.6mm, 凸点直径 4.8mm、间距 8mm
- 学生须做: 通过双重循环生成凸点, 并检查底部空腔、加强管和壁厚是否可打印

4. 多功能手机支架（实践作业 4，模块四）

- : 03_ 手机支架.FCStd
- 设计要求: 结构稳定, 能放手机, 底部有充电线开口, 边缘圆角
- 参数: 底座 80x50x10mm后背高 55mm, 向后倾斜 25°
- 学生须做: 设计自己的手机支架, 须含圆角、开口

5. 带盖储物盒（实践作业 5，模块四）

- : 05_ 带盖储物盒.FCStd
- 设计要求: 盒体 + 盒盖两个独立实体, 盒盖能与盒体匹配, 使用抽壳; 教师用盒体与盒盖展示装配关系
- 参数: 盒 60x40x35mm、壁厚 2.5mm、双边环槽宽 3.2mm、装配单边间隙 0.35mm、槽深 6mm
- 学生须做: 设计自己的储物盒, 须含盒体和盒盖, 用抽壳命令

6. 结课综合项目（模块六）

- : 10_ 毕业项目 _ 多功能桌面收纳站 _ 参考.FCStd
- 设计要求: 主题“我的校园/我的生活”, 综合运用多种建模技巧, 须含设计草图 + 源文件 + STL + 实物 + 方案书 + PPT
- 主题: 一体式桌面学习站 (笔筒 + 手机支架 + 收纳托盘 + 理线槽)
- 综合技巧: 拉伸、挖槽、圆角、阵列、布尔运算、参数化
- 学生须做: 自选主题, 独立设计, 综合运用所学技巧

其他教学演示样件（参照）

以下样件用于课堂教学演示, 的:

文件	模块	用途
01b_ 模块二 _ 钥匙扣 _ 手动建模版.FCStd	模块二	手动建模教学演示 (Sketch+ 约束 + Pad+Pocket)
06_ 模块一 _ 3D 打印启蒙演示.FCStd	模块一	3D 打印启蒙演示 (5 个基础几何体)
07_ 模块五 _ 正弦拱桁架桥 _ 有限元分析.FCStd	模块五	STEM 结构、CalculiX 有限元分析与打印验证; 100N 载荷下最大位移约 0.0464mm
08_ 模块五 _ 切片参数对比演示块.FCStd	模块五	单实体切片参数演示 (水平悬空、45° 自支撑斜面、立柱)

使用建议

1. 课前: 教师展示, 让学生明确作品要求
2. 课中: 学生参照样件参数范围, 独立设计自己的作品

3. **课后：**学生提交作品，教师按评价量规评分
4. **注意：**不是标准答案，学生应发挥创意，不必与样件完全一致